

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2018

Huấn luyện viên: Zhang Ruizhe

China Computer Federation, tháng 4 năm 2018

Nguồn gốc: Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2018

IOI China candidate team papers / National training team 2018 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2018. Khác với một số tập trước, lớp văn bản của tệp này trích xuất được khá tốt bằng pdftotext: phần bìa, mục lục và các trang mở đầu của từng bài đều đọc được. Bản dịch này chuyển ngữ phần đầu sách và mục lục, đồng thời ghi lại các chủ đề chính có thể xác nhận từ mục lục và phần mở đầu của các bài. Bản hiện tại đã bổ sung bản dịch đầy đủ bài đầu tiên, về hàm sinh trong các bài toán gieo xúc xắc.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2018*. Huấn luyện viên ghi trên bìa là Zhang Ruizhe. Đơn vị xuất bản là China Computer Federation; thời điểm ghi trên bìa là tháng 4 năm 2018.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả / trường
1	Bàn sơ lược về ứng dụng hàm sinh trong bài toán gieo xúc xắc	Yang Maolong, Trường Trung học Changjun, Trường Sa
11	Báo cáo ra đề <i>Số nút của cây hậu tố</i> và tối ưu hóa một lớp bài toán đoạn	Chen Jianglun, Trường Trung học Changjun, Trường Sa
23	Bàn sơ lược về bài toán hồi quy bảo toàn thứ tự	Gao Ruiquan, Trường Ngoại ngữ Nam Kinh
34	Báo cáo ra đề <i>Fim 4</i>	Wu Jinzhao, Trường Trung học số 2 Hàng Châu, Chiết Giang
45	Một số kỹ thuật và công cụ giải bài toán khối liên thông trên cây	Ren Xuandi, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng
58	Báo cáo ra đề <i>Jellyfish</i> và khảo cứu mở rộng	Liang Yancheng, Trường Trung học Trần Hải, Ninh Ba
75	<i>Leafy Tree</i> và cây cân bằng có trọng số được hiện thực bằng nó	Wang Siqi, Trường Trung học số 7 Thành Đô
87	Báo cáo ra đề <i>Tiểu H thích tô màu</i>	Chen Jiale, Trường Trung học số 2 Hàng Châu, Chiết Giang
92	Một số bài toán tổng hàm số học đặc biệt	Zhu Zhenting, THPT trực thuộc Đại học Sư phạm An Huy
113	Bàn sơ lược về ứng dụng DFT trong thi tin học	Liu Chengao, THPT trực thuộc Đại học Công nghiệp Tây Bắc
132	Báo cáo ra đề <i>Hàng đợi hoàn hảo</i>	Lin Xuheng, THPT trực thuộc Đại học Sư phạm Phúc Kiến
143	Bàn sơ lược về một số mở rộng của matroid và ứng dụng	Yang Qianlan, Trường Trung học Hoài Âm, Giang Tô
164	Bàn sơ lược về tính chất của Splay và Treap cùng ứng dụng	Dong Weijun, Trường Trung học số 6 Quảng Châu
180	Báo cáo ra đề <i>Cây khung phương sai nhỏ nhất</i>	He Zhongtian, Trường Trung học số 80 Bắc Kinh
192	Khảo cứu các bài toán sinh và đếm liên quan tới đồ thị Euler	Chen Tong, Trường Thực nghiệm trực thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh

3 Bài 1: Bàn sơ lược về ứng dụng hàm sinh trong bài toán gieo xúc xắc

Yang Maolong, Trường Trung học Changjun, Trường Sa

Tóm tắt

Bài toán gieo xúc xắc là một lớp bài toán thường gặp trong thi thuật toán. Sau khi nghiên cứu kỹ lớp bài toán này, tác giả nhận thấy chúng đều có thể được giải bằng hàm sinh. Vì vậy, bài viết này xoay quanh chuỗi bài toán gieo xúc xắc, trình bày cách dùng hàm sinh để từng bước giải quyết vấn đề, cũng như ưu thế của cách giải bằng hàm sinh so với phương pháp truyền thống.

Từ khóa: hàm sinh, bài toán gieo xúc xắc, xác suất và kỳ vọng.

1 Dẫn nhập

Bài toán gieo xúc xắc là một lớp bài toán thường gặp trong thi thuật toán, và đã nhiều lần xuất hiện trong các kỳ thi những năm gần đây.

Mặt khác, hàm sinh là một công cụ hữu hiệu để giải lớp bài toán này. So với phương pháp truyền thống, nó có các ưu điểm như dễ tính toán và khả năng mở rộng mạnh. Tuy nhiên, hiện nay trong giới OI vẫn có rất ít nghiên cứu về phương pháp này.

Mục 2 quy ước một số ký hiệu. Mục 3 giới thiệu định nghĩa của hàm sinh xác suất và một số tính chất. Mục 4 giới thiệu ứng dụng cơ bản của thuật toán này. Mục 5 và 6 kết hợp với các đề bài để giới thiệu một số ứng dụng phức tạp hơn.

2 Quy ước ký hiệu

1. A_i biểu thị số thứ i của dãy A .
2. $A[l, r]$ biểu thị dãy gồm các số thứ l đến thứ r của dãy A .
3. $f^{(k)}(x)$ là đạo hàm cấp k của $f(x)$.
4. $[P]$ là ngoặc Iverson: nếu điều kiện trong ngoặc vuông đúng thì giá trị bằng 1, nếu không thì bằng 0.

3 Kiến thức chuẩn bị

3.1 Hàm sinh thông thường

Hàm sinh thông thường của dãy $a_0, a_1, a_2, \dots$ là

$$A(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i.$$

3.2 Hàm sinh xác suất

Nếu với dãy $a_0, a_1, a_2, \dots$ tồn tại một biến ngẫu nhiên rời rạc X nào đó thỏa $\Pr(X = i) = a_i$, thì hàm sinh thông thường của a_n ($n \in \mathbb{N}$) được gọi là hàm sinh xác suất của X .

Nói cách khác, nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc trên tập số nguyên không âm $\mathbb{N}$, thì hàm sinh xác suất của X là

$$F(z) = \mathbb{E}(z^X) = \sum_{i=0}^{\infty} \Pr(X = i) z^i.$$

3.2.1 Tính chất của hàm sinh xác suất

Vì X là biến ngẫu nhiên rời rạc trên $\mathbb{N}$, ta nhất định có

$$F(1) = \sum_{i=0}^{\infty} \Pr(X = i) = 1.$$

Lấy đạo hàm $F(z)$, ta được

$$F'(z) = \sum_{i=0}^{\infty} i \Pr(X = i) \cdot z^{i-1}.$$

Do đó kỳ vọng của X là

$$\mathbb{E}(X) = F'(1) = \sum_{i=0}^{\infty} i \Pr(X = i).$$

Suy luận thêm có thể nhận được

$$\mathbb{E}(X^k) = F^{(k)}(1), \quad k \neq 0.$$

Vì vậy phương sai của X là

$$\text{Var}(X) = F''(1) + F'(1) - (F'(1))^2.$$

3.3 Border

Với một dãy A có độ dài L , nếu

$$A[1, i] = A[L - i + 1, L],$$

thì gọi $A[1, i]$ là một *border* của A .

4 Dạng bài cơ bản

Ví dụ 1. Vương quốc ca hát Nguồn: CTSC2006.

Cho một dãy A có độ dài L . Sau đó, mỗi lần gieo một con xúc xắc công bằng ghi các số từ 1 đến m , rồi đưa số gieo được vào cuối dãy B ban đầu rỗng. Nếu trong dãy B đã xuất hiện dãy A cho trước, tức A là một dãy con liên tiếp của B , thì dừng lại. Hãy tính độ dài kỳ vọng của dãy B . $L \leq 10^5$.

4.1 Phân tích

Dạng cơ bản của bài toán gieo xúc xắc là: cho một dãy và một con xúc xắc, sau đó liên tục gieo xúc xắc để sinh ra một dãy ngẫu nhiên, cho đến khi dãy đã cho xuất hiện trong dãy ngẫu nhiên thì dừng, và cần tính số lần gieo kỳ vọng.

4.2 Một phương pháp không dùng hàm sinh

Đặt E_i là số lần gieo xúc xắc kỳ vọng từ trạng thái hiện tại thỏa $A[1, i]$ là hậu tố của B cho đến lần đầu tiên thỏa $A[1, i + 1]$ là hậu tố của B . Khi đó đại lượng cần tìm là

$$\sum_{i=0}^{n-1} E_i.$$

Định nghĩa $f_{i,j}$ là độ dài border dài nhất không phải chính nó của dãy mới thu được bằng cách thêm số j vào sau $A[1, i]$. Khi đó có phương trình

$$E_i = 1 + \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m [j \neq A_{i+1}] \sum_{k=f_{i,j}}^i E_k.$$

Giải phương trình có thể nhận được

$$E_i = m + (m - 1) \sum_{k=1}^{i-1} E_k - \sum_{j=1}^m [j \neq A_{i+1}] \sum_{k=1}^{f_{i,j}-1} E_k.$$

Độ phức tạp thời gian như vậy là $O(nm)$. Vấn đề chính nằm ở việc tính

$$\sum_{j=1}^m [j \neq A_{i+1}] \sum_{k=1}^{f_{i,j}-1} E_k,$$

và phần này có thể tối ưu. Dựa trên công thức so sánh $A[1, i]$ với border dài nhất không phải chính nó, có thể thấy giữa hai công thức chỉ có $O(1)$ giá trị $f_{i,j}$ khác nhau, nên mỗi lần chỉ cần bảo trì lại $O(1)$ giá trị này. Khi đó độ phức tạp thời gian giảm xuống $O(n)$.

Có thể thấy phương pháp này rất phức tạp và khả năng mở rộng thấp. Phương pháp hàm sinh được giới thiệu dưới đây ưu việt hơn phương pháp này khá nhiều.

4.3 Phương pháp hàm sinh

Đặt a_i biểu thị $A[1, i]$ có phải là một border của A hay không: $a_i = 1$ nghĩa là có, còn $a_i = 0$ nghĩa là không.

Đặt f_i là xác suất để khi kết thúc, độ dài dãy ngẫu nhiên bằng i ; hàm sinh xác suất của nó là $F(x)$. Đặt dãy phụ trợ g_i là xác suất để độ dài dãy ngẫu nhiên đạt đến i mà vẫn chưa kết thúc; hàm sinh thông thường của nó là $G(x)$.

Đại lượng cần tìm là $F'(1)$. Qua phân tích, ta nhận được các đẳng thức sau:

$$F(x) + G(x) = 1 + G(x) \cdot x, \quad (1)$$

$$G(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^L = \sum_{i=1}^L a_i \cdot F(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^{L-i}. \quad (2)$$

Ý nghĩa của (1) là: sau khi thêm một số vào một dãy chưa kết thúc, dãy có thể kết thúc hoặc vẫn chưa kết thúc; 1 là trường hợp ban đầu khi dãy ngẫu nhiên rỗng.

Ý nghĩa của (2) là: sau khi thêm dãy đã cho vào sau một dãy chưa kết thúc, chắc chắn sẽ kết thúc, nhưng có thể đã kết thúc trước khi thêm đủ L số; khi đó dãy đã thêm nhất định phải là một border của dãy đã cho.

Lấy đạo hàm (1) rồi thay $x = 1$, ta được

$$F'(x) + G'(x) = G'(x) \cdot x + G(x), \quad (1)$$

$$F'(1) = G(1). \quad (3)$$

Tiếp tục thay $x = 1$ vào (2), ta được

$$G(1) \cdot \left(\frac{1}{m}\right)^L = \sum_{i=1}^L a_i \cdot F(1) \cdot \left(\frac{1}{m}\right)^{L-i}, \quad (2)$$

$$G(1) = \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i. \quad (4)$$

Từ (3)(4), suy ra

$$F'(1) = \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i.$$

Dùng thuật toán KMP hoặc hash là có thể tìm a_i và tính $F'(1)$ trong độ phức tạp thời gian $O(L)$.

4.4 Suy nghĩ thêm

Ta có thể tiến thêm một bước để nhận được phương pháp tính phương sai.

Theo

$$\text{Var}(X) = F''(1) + F'(1) - (F'(1))^2,$$

có thể thấy chỉ cần biết $F'(1)$ và $F''(1)$. $F'(1)$ đã biết, vì vậy cần tính $F''(1)$.

Lấy đạo hàm cấp hai của (1) rồi thay $x = 1$, ta được

$$F''(x) + G''(x) = G'(x) + G''(x) \cdot x + G'(x), \quad (3)$$

$$F''(1) = 2G'(1). \quad (4)$$

Tiếp tục lấy đạo hàm (2) rồi thay $x = 1$, ta được

$$G(x) = \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i \cdot F(x) \cdot x^{-i}, \quad (5)$$

$$G'(x) = \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i \cdot (F'(x) \cdot x^{-i} - i \cdot F(x) \cdot x^{-i-1}), \quad (6)$$

$$G'(1) = \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i \cdot (F'(1) - i). \quad (7)$$

Vì vậy

$$F''(1) = 2 \cdot \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i \cdot (F'(1) - i).$$

Nếu tiếp tục suy luận và quy nạp, có thể nhận được

$$F^{(k)}(1) = k \cdot \sum_{i=1}^L a_i \cdot m^i \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j \binom{k-1}{j} \frac{(i+j-1)!}{(i-1)!} F^{(k-1-j)}(1).$$

4.5 Tiểu kết

Phương pháp dùng hàm sinh để giải lớp bài toán này thường bắt đầu bằng cách định nghĩa một hàm sinh xác suất $F(x)$ và một hàm sinh phụ trợ $G(x)$. Sau đó xét việc thêm một số hoặc một dãy cho trước vào trạng thái chưa kết thúc, rồi dựa vào tình huống thực tế để lập phương trình. Cuối cùng, thông qua thay giá trị và lấy đạo hàm, ta giải ra $F'(1)$ cần tìm.

5 Dạng bài phức tạp

Ví dụ 2. Trò chơi gieo xúc xắc Cho n dãy A_i có độ dài lần lượt là L_i . Lại cho một con xúc xắc ghi các số từ 1 đến m , trong đó xác suất gieo ra i là P_i . Sau đó, mỗi lần gieo xúc xắc một lần và đưa số trên xúc xắc vào cuối dãy B ban đầu rỗng. Nếu cả n dãy đã cho đều là dãy con liên tiếp của B , thì dừng lại. Hãy tính độ dài kỳ vọng của dãy B . Bảo đảm $n \leq 15$, $L \leq 20000$, $m \leq 10^5$.

5.1 Phân tích

Về bản chất, bài toán này vẫn là bài toán gieo xúc xắc, nhưng đã biến thành trường hợp cần n dãy đều xuất hiện trong dãy ngẫu nhiên.

5.2 Lời giải

Đặt T_i là độ dài của dãy ngẫu nhiên khi A_i xuất hiện lần đầu. Khi đó đại lượng cần tìm là

$$\mathbb{E} \left(\max_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} T_i \right).$$

Nếu một dãy A_i là dãy con liên tiếp của một dãy khác A_j , thì nhất định có $T_i \leq T_j$, nên có thể loại bỏ A_i .

Giá trị lớn nhất không dễ tính, nên dùng bao hàm–loại trừ Min–Max:

$$\max_{i=1}^n T_i = \sum_{S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}} (-1)^{|S|+1} \min_{i \in S} T_i.$$

Theo tính tuyến tính của kỳ vọng, bài toán có thể chuyển thành tính $\mathbb{E}(\min_{i \in S} T_i)$, tức hể một dãy xuất hiện thì kết thúc. Không mất tính tổng quát, giả sử $S = \{1, 2, \dots, n\}$.

Định nghĩa

$$P(A) = \prod_{i \in A} P_i.$$

Đặt

$$a_{i,j,k} = [A_i[1, k] = A_j[L_j - k + 1, L_j]].$$

Đặt $f_{i,j}$ là xác suất để dãy xuất hiện đầu tiên là A_i và độ dài dãy ngẫu nhiên bằng j ; hàm sinh thông thường của nó là $F_i(x)$. Đặt dãy phụ trợ g_i là xác suất để độ dài dãy ngẫu nhiên đạt đến i mà vẫn chưa kết thúc; hàm sinh thông thường của nó là $G(x)$.

Ta có các đẳng thức sau:

$$\sum_{i=1}^n F_i(x) + G(x) = 1 + G(x) \cdot x, \quad (5)$$

$$G(x) \cdot P(A_i)x^{L_i} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{L_i} a_{i,j,k} \cdot F_j(x) \cdot P(A_i[k+1, L_i]) \cdot x^{L_i-k}, \quad \forall i \in S. \quad (6)$$

Đại lượng cần tính là

$$\sum_{i=1}^n F'_i(1).$$

Lấy đạo hàm (5) rồi thay $x = 1$, ta được

$$\sum_{i=1}^n F'_i(1) = G(1).$$

Thay $x = 1$ vào (6), ta được

$$G(1) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^{L_i} a_{i,j,k} \cdot \frac{1}{P(A_i[1, k])} \right) \cdot F_j(1), \quad \forall i \in S.$$

Hiện có $n+1$ ẩn, nhưng chỉ có n phương trình. Có thể thấy $\sum_{i=1}^n F_i(x)$ là hàm sinh xác suất của độ dài dãy ngẫu nhiên, nên

$$\sum_{i=1}^n F_i(1) = 1.$$

Như vậy có thể dùng khử Gauss để tìm $G(1)$. Đồng thời cũng có thể nhận được $F_i(1)$, tức xác suất để dãy xuất hiện đầu tiên là dãy thứ i ; chẳng hạn bài [SDOI2017] Trò chơi đồng xu yêu cầu tính $F_i(1)$.

Dùng hash, có thể tìm mảng a trong độ phức tạp thời gian $O(n^2L)$, và với mỗi cặp (i, j) tính

$$\sum_{k=1}^{L_i} a_{i,j,k} \cdot \frac{1}{P(A_i[1, k])}.$$

Với mỗi S , có thể dùng khử Gauss trong $O(n^3)$ để giải $G(1)$. Vì vậy tổng độ phức tạp thời gian là $O(n^2L + 2^n n^3)$.

6 Một số ứng dụng mới

6.1 Khớp mơ hồ

Ví dụ 3. Dice Nguồn: 2013 Multi-University Training Contest 5.

Với một con xúc xắc công bằng m mặt, hãy tính số lần gieo kỳ vọng để dừng khi n kết quả cuối cùng giống nhau, hoặc để dừng khi n kết quả cuối cùng đôi một khác nhau. Bảo đảm $n, m \leq 10^6$, và với câu hỏi thứ hai bảo đảm $n \leq m$.

6.1.1 Phương pháp sai phân truyền thống

Câu hỏi thứ nhất Đặt f_i là số lần gieo xúc xắc kỳ vọng từ trạng thái hiện tại đến khi kết thúc, trong đó trạng thái hiện tại thỏa i lần cuối cùng giống nhau. Khi đó đại lượng cần tìm là f_0 .

Có thể lập công thức chuyển:

$$f_i = \frac{1}{m}f_{i+1} + \frac{m-1}{m}f_1 + 1.$$

Trước hết sai phân, ta được

$$f_{i-1} - f_i = \frac{1}{m}(f_i - f_{i+1}).$$

Vì $f_0 - f_1 = 1$, nên $f_{i-1} - f_i = m^{i-1}$. Đồng thời $f_n = 0$, vì vậy

$$f_0 = \sum_{i=0}^{n-1} m^i = \frac{m^n - 1}{m - 1}.$$

Câu hỏi thứ hai Đặt g_i là số lần gieo xúc xắc kỳ vọng từ trạng thái hiện tại đến khi kết thúc, trong đó trạng thái hiện tại thỏa i lần cuối cùng đôi một khác nhau. Khi đó đại lượng cần tìm là g_0 .

Công thức chuyển là

$$g_i = \frac{m-i}{m}g_{i+1} + \frac{1}{m} \sum_{j=1}^i g_j + 1.$$

Trước hết sai phân:

$$g_{i-1} - g_i = \frac{m-i}{m}(g_i - g_{i+1}).$$

Tương tự có $g_0 - g_1 = 1$, $g_n = 0$, nên cũng có thể tìm g_0 trong thời gian $O(n)$.

6.1.2 Cách làm bằng hàm sinh

Phân tích Tuy có thể xem đơn giản bài này là một bài toán gieo xúc xắc nhiều dãy, số lượng dãy hợp lệ lại quá lớn. Nhưng tất cả chúng đều thỏa cùng một điều kiện, vì vậy có thể gom chúng lại với nhau.

Câu hỏi thứ nhất Đặt f_i là xác suất để kết thúc ở lần thứ i ; hàm sinh xác suất của nó là $F(x)$. Đặt g_i là xác suất để đã gieo i lần mà vẫn chưa kết thúc; hàm sinh thông thường của nó là $G(x)$.

Khi đó nhận được

$$F(x) + G(x) = G(x) \cdot x + 1, \quad (7)$$

$$G(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^{n-1} = \sum_{i=1}^n F(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^{n-i}. \quad (8)$$

Áp dụng cách giải tương tự phần trước, ta có thể giải ra

$$F'(1) = \frac{m^n - 1}{m - 1}.$$

Câu hỏi thứ hai Đặt f_i là xác suất để kết thúc ở lần thứ i ; hàm sinh xác suất của nó là $F(x)$. Đặt g_i là xác suất để đã gieo i lần mà vẫn chưa kết thúc; hàm sinh thông thường của nó là $G(x)$.

Khi đó nhận được

$$F(x) + G(x) = G(x) \cdot x + 1, \quad (9)$$

$$G(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^n \cdot \frac{m!}{(m-n)!} = \sum_{i=1}^n F(x) \cdot \left(\frac{1}{m}x\right)^{n-i} \cdot \frac{(m-i)!}{(m-n)!}. \quad (10)$$

Có thể giải ra

$$F'(1) = \sum_{i=1}^n m^i \frac{(m-i)!}{m!}.$$

6.1.3 So sánh

Tuy hai phương pháp đều có thể cho cùng kết quả, cách làm bằng hàm sinh rõ ràng đơn giản hơn về mặt tính toán so với phương pháp truyền thống, và phương pháp cũng dễ hiểu hơn. Đồng thời, với các đề bài khác nhau, phần cần sửa đổi là rất ít.

6.2 Trường hợp phức tạp hơn

Ví dụ 4. Một bài xác suất nhỏ thú vị Nguồn: <http://roosephu.github.io/2017/12/31/condexp/>.

Một con xúc xắc n mặt, mỗi mặt được đánh số từ 1 đến n . Có một bộ đếm ban đầu bằng 0. Mỗi lần tung xúc xắc, nếu kết quả là số lẻ thì bộ đếm bị xóa về 0; nếu không thì bộ đếm tăng thêm 1, và nếu kết quả là n thì kết thúc. Hỏi kỳ vọng của bộ đếm khi kết thúc. Bảo đảm n là số chẵn.

6.2.1 Lời giải

Nhìn qua thì đáp án là $\frac{n}{2}$, nhưng thật ra không phải.

Tương tự, đặt f_i là xác suất để kết thúc khi bộ đếm bằng i ; hàm sinh xác suất của nó là $F(x)$. Nhưng định nghĩa của mảng phụ trợ cần đổi một chút: đặt g_i là số lần kỳ vọng để bộ đếm bằng i ; hàm sinh thông thường của nó là $G(x)$.

Ta có thể nhận được các phương trình

$$F(x) + G(x) = G(x) \cdot \frac{x}{2} + \frac{G(1)}{2} + 1, \quad (11)$$

$$F(x) = G(x) \cdot \frac{x}{n}. \quad (12)$$

Ý nghĩa của phương trình thứ nhất là: với mỗi trạng thái của G , có xác suất $\frac{1}{2}$ để bộ đếm tăng thêm 1, và có xác suất $\frac{1}{2}$ để bộ đếm bị xóa về 0.

Vì $F(1) = 1$, nên $G(1) = n$. Phương trình (11) có thể biến thành

$$F(x) + G(x) = G(x) \cdot \frac{x}{2} + \frac{n}{2} + 1. \quad (13)$$

Thay (12) vào (13), ta được

$$G(x) \cdot \left(1 + \frac{x}{n} - \frac{x}{2}\right) = \frac{n}{2} + 1, \quad (8)$$

$$G(x) = \frac{\frac{n}{2} + 1}{1 + \frac{x}{n} - \frac{x}{2}}, \quad (9)$$

$$G(x) = \frac{n^2 + 2n}{2n - (n-2)x}. \quad (14)$$

Lại thay (14) ngược vào (12), ta biết

$$F(x) = \frac{(n+2)x}{2n - (n-2)x}, \quad (10)$$

$$F'(x) = \frac{2n \cdot (n+2)}{[2n - (n-2)x]^2}, \quad (11)$$

$$F'(1) = \frac{2n}{n+2}. \quad (12)$$

7 Tổng kết

Với lớp bài toán gieo xúc xắc, ta có thể xây dựng hàm sinh và sử dụng thông tin trong đề bài để lập quan hệ giữa các hàm sinh, rồi giải ra giá trị mong muốn. Dùng phương pháp này có thể tránh phương pháp khử Gauss truyền thống.

Lớp bài toán được nhắc đến trong bài viết này vẫn đáng được nghiên cứu sâu hơn. Vì vậy tác giả hy vọng bài viết có thể đóng vai trò gợi mở, và hy vọng các độc giả quan tâm có thể nghiên cứu tiếp, mở rộng cách làm của tác giả, từ đó nhận được nhiều cách làm và ứng dụng thú vị hơn.

Lời cảm ơn

- Cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.
- Cảm ơn sự hướng dẫn của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Zhang Ruizhe.
- Cảm ơn thầy Xie Qiufeng đã quan tâm và hướng dẫn.
- Cảm ơn bạn Chen Jianglun và đàn anh Guo Xiaoxu đã cung cấp ý tưởng cho tôi.
- Cảm ơn bạn Chen Jianglun, học trưởng Luo Yuping, đàn anh Guo Xiaoxu và bạn Wang Xiuhua đã đọc duyệt bài viết này.
- Cảm ơn gia đình đã quan tâm và ủng hộ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Wikipedia, *Probability-generating function*.
2. Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*.
3. Jin Ce, *Phép toán trên hàm sinh và bài toán đếm tổ hợp*, luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2015.
4. Hu Yuanming, *Phân tích cơ sở và ứng dụng của xác suất trong thi tin học*, luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2013.
5. Wei Taiyun, *Các cách giải khác nhau và so sánh cho một bài toán tung đồng xu*.

4 Chủ đề chính

Từ mục lục và phần mở đầu của các bài, tập năm 2018 bao phủ các nhóm chủ đề sau:

- hàm sinh, xác suất, kỳ vọng và các bài toán gieo xúc xắc;
- cấu trúc dữ liệu chuỗi, cây hậu tố, suffix automaton, KMP và tính chu kỳ của chuỗi;

- hồi quy bảo toàn thứ tự, chia đôi toàn cục và tối ưu trên quan hệ thứ tự bộ phận;
- quy hoạch động và cấu trúc dữ liệu cho khối liên thông trên cây;
- tích chập, DFT, FFT, FWT, FMT và các bài toán đa thức;
- cây nhị phân, *Leafy Tree*, Splay, Treap, tìm kiếm theo ngón tay và cây cân bằng có trọng số;
- tổng hàm số học, hàm nhân tính, tổng trên số nguyên tố và các biến thể số học đặc biệt;
- matroid, tối ưu tổ hợp, cây khung phương sai nhỏ nhất và đồ thị Euler;
- các báo cáo ra đề cho *Số nút của cây hậu tố*, *Fim 4*, *Jellyfish*, *Tiểu H thích tô màu*, *Hàng đợi hoàn hảo* và *Cây khung phương sai nhỏ nhất*.

Ghi chú về nguồn

Tập PDF có 210 trang. pdftotext trích xuất được Unicode đúng cho phần đầu sách, mục lục và các trang thân bài đã kiểm tra, nên không cần render mục lục bằng ảnh để đọc lại. Bản dịch đã bổ sung toàn văn bài đầu tiên của Yang Maolong, tương ứng trang in 1–10 và trang PDF 3–12. Một số công thức dài được đối chiếu thêm bằng ảnh render từ PDF vì bố cục công thức bị méo trong văn bản trích xuất.